Blätter: Versorgung, MCU, Funk + Flash, Waage, Mikrofon, Anschlüsse, Akku (Entwurf vollständig; Akku seit HW-06 auf der Hauptplatine).

Versorgung

File: versorgung.kicad_sch

MCU

File: mcu.kicad_sch

Funk + Flash

File: funk.kicad_sch

Waage

File: waage.kicad_sch

Mikrofon

File: mikrofon.kicad_sch

Anschlüsse

File: anschluesse.kicad_sch

Akku

File: akku.kicad_sch

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

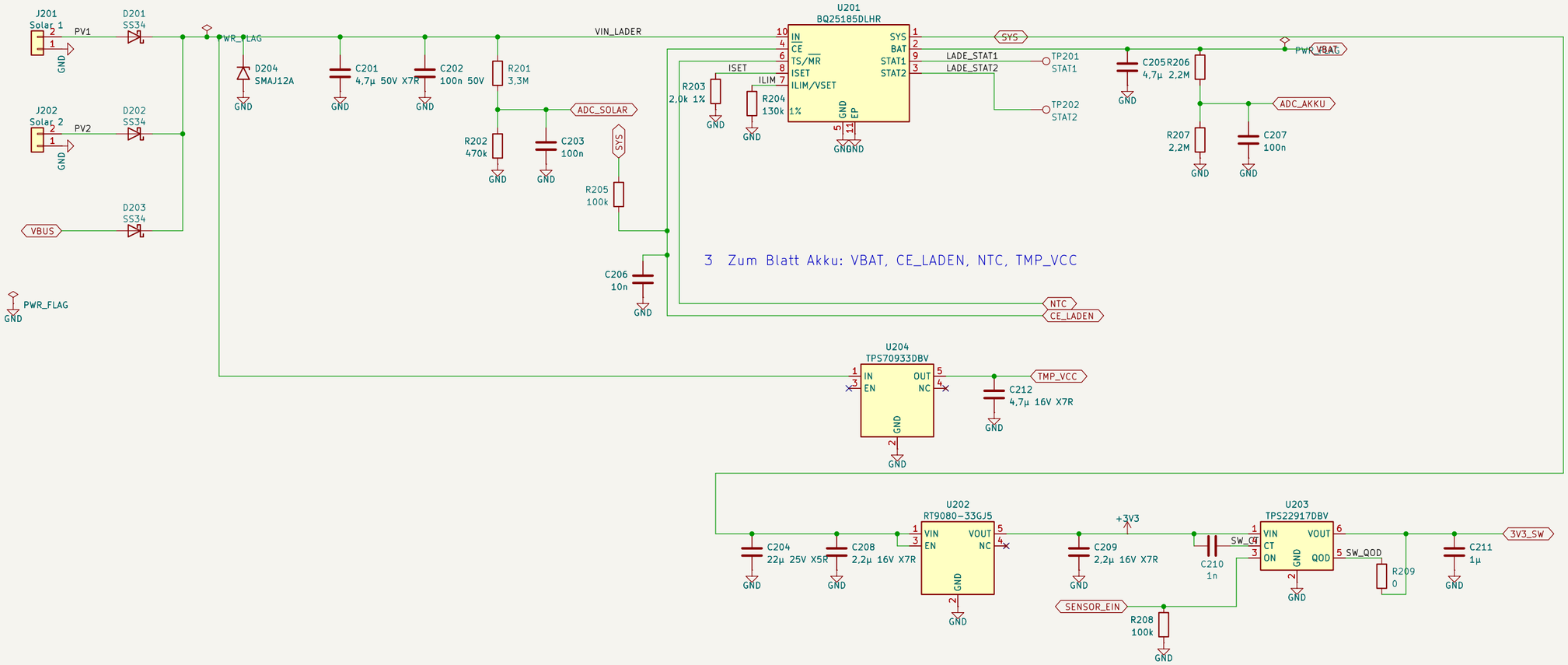
Sheet: /
File: logger.kicad_sch

Title: Bienenlogger Hauptplatine 121 × 121 mm, 4 Lagen

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/8

1 Solar und USB → Schottky-Dioden → VIN_LADER (TVS, Messung der Eingangsspannung)

2 Laderegler BQ25185: 4,1 V, 150 mA; CE und TS kommen von der Ladesperre (Blatt Akku)



4 SYS → 3,3 V (RT9080) → geschaltete Sensorschiene 3V3_SW (TPS22917, Ein/Aus von der MCU)

Regeln: Pull-ups nur an 3V3_SW; TS/MR nie aktiv auf Masse (Werksmodus); Laderegler nicht neben der Zelle; SPI-Flash an +3V3 (dauernd).

Zelle, Zellschutz und Ladesperre auf Blatt Akku (HW-06). TMP_VCC aus dem TPS70933 am Ladereingang gibt es nur bei Sonne/USB; ohne TMP_VCC sperrt die Ladesperre (sicherheit-akku.md).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

Title: Versorgung: Solar, Lader, 3,3 V, Sensorschiene

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/8

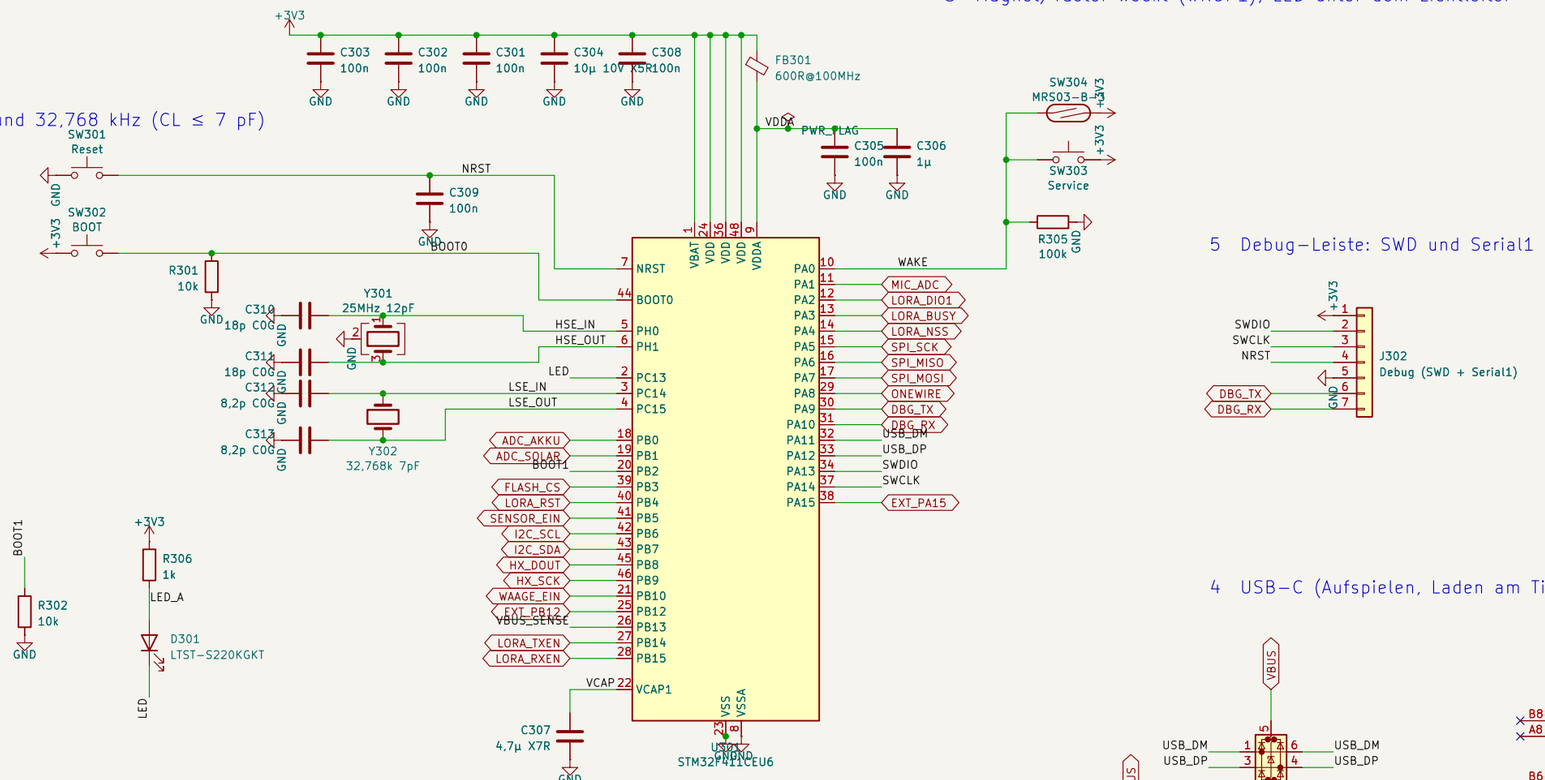
1 Versorgung: VDD je 100 nF am Pin, VDDA über Ferrit, VBAT an 3,3 V, VCAP 4,7 µF

2 Reset, BOOT, Quarze 25 MHz und 32,768 kHz (CL ≤ 7 pF)

3 Magnet/Taster weckt (WKUP1), LED unter dem Lichtleiter

4 USB-C (Aufspielen, Laden am Tisch) mit ESD-Schutz

5 Debug-Leiste: SWD und Serial1



Netznamen ohne Gegenstück auf diesem Blatt führen zu den Blättern Versorgung, Funk + Flash, Waage, Mikrofon und Anschlüsse (mcu-funk.md 4).

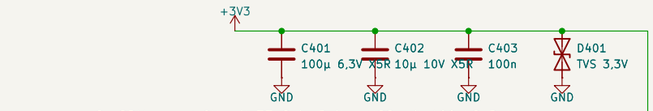
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch

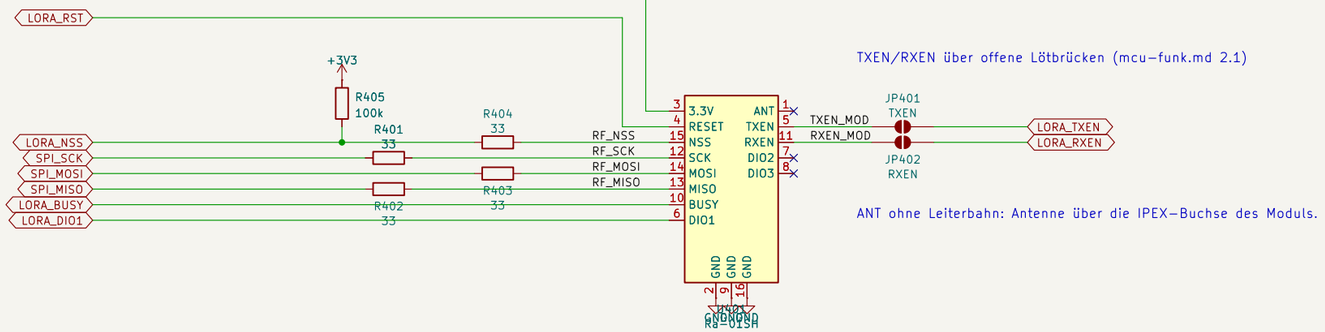
Title: MCU: STM32F411CEU6, Takt, USB-C, Debug, Magnet und LED

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/8

1 Funkmodul Ra-01SH: 3,3 V dauernd, Puffer 100 µF + 10 µF + 100 nF, TVS am Eingang



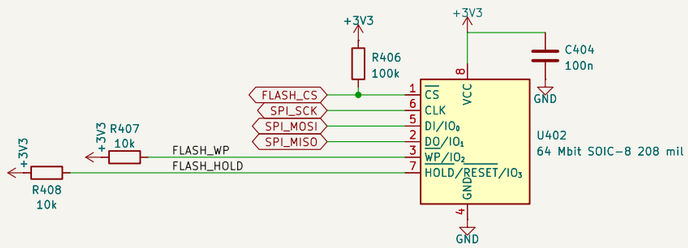
2 SPI1 vom MCU mit 33 Ω in Reihe; NSS mit 100 kΩ Pull-up



TXEN/RXEN über offene Lötbrücken (mcu-funk.md 2.1)

ANT ohne Leiterbahn: Antenne über die IPEX-Buchse des Moduls.

3 SPI-NOR-Flash 64 Mbit am selben Bus, eigener CS (PB3); Sitzung + Messwerte (mcu-funk.md 3.1/3.2)



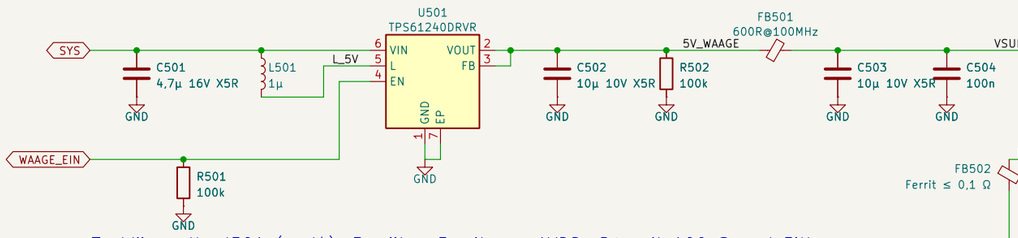
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Funk + Flash/
File: funk.kicad_sch

Title: Funk + Flash: Ra-01SH (SX1262/LLCC68), SPI-NOR-Flash 64 Mbit

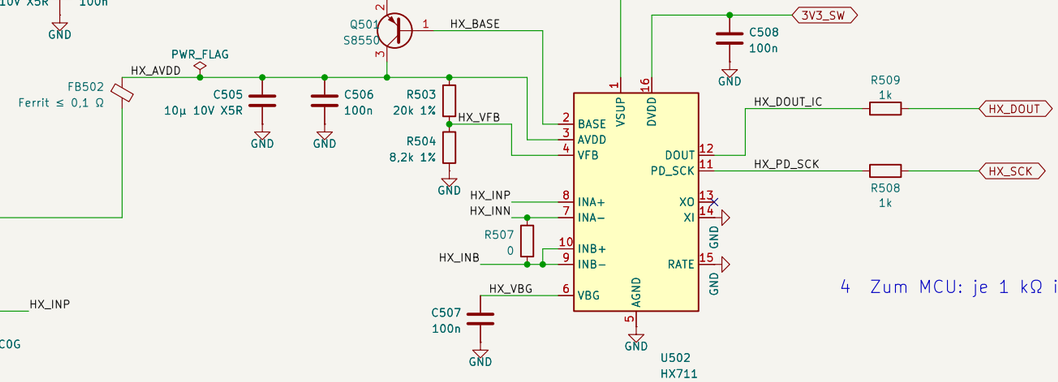
Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/8

1 5-V-Wandler an SYS, nur beim Wiegen an (WAAGE_EIN = PB10, 100 kΩ nach GND)

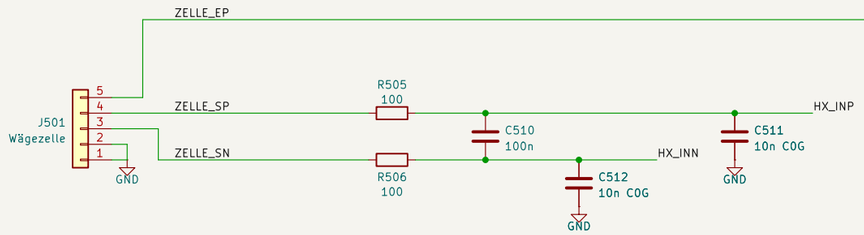


2 HX711: AVDD 4,30 V über PNP, DVDD an 3V3_SW, 10 Werte/s

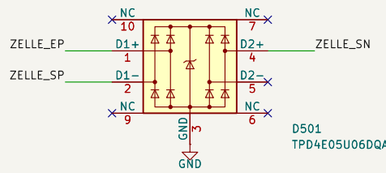
AVDD = 1,25 V × (1 + 20 kΩ / 8,2 kΩ) = 4,30 V; VSUP − AVDD ≥ 0,1 V



3 Wägezelle J501 (= J4): E+ über Ferrit aus AVDD, S± mit 100 Ω und Filter



ESD direkt hinter J501, Leckstrom ≤ 10 nA



4 Zum MCU: je 1 kΩ in Reihe

Regeln (waage.md 7): Wandler nur beim Wiegen an, nie während einer Funkübertragung; erst 3V3_SW, dann WAAGE_EIN; SCK low, solange VSUP aus ist.

Layout: Analogmasse und Zellenleitungen getrennt von Wandler und Funk; Wandler weit weg vom Mikrofoneingang; Schirm nur auf der Platine an Masse.

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

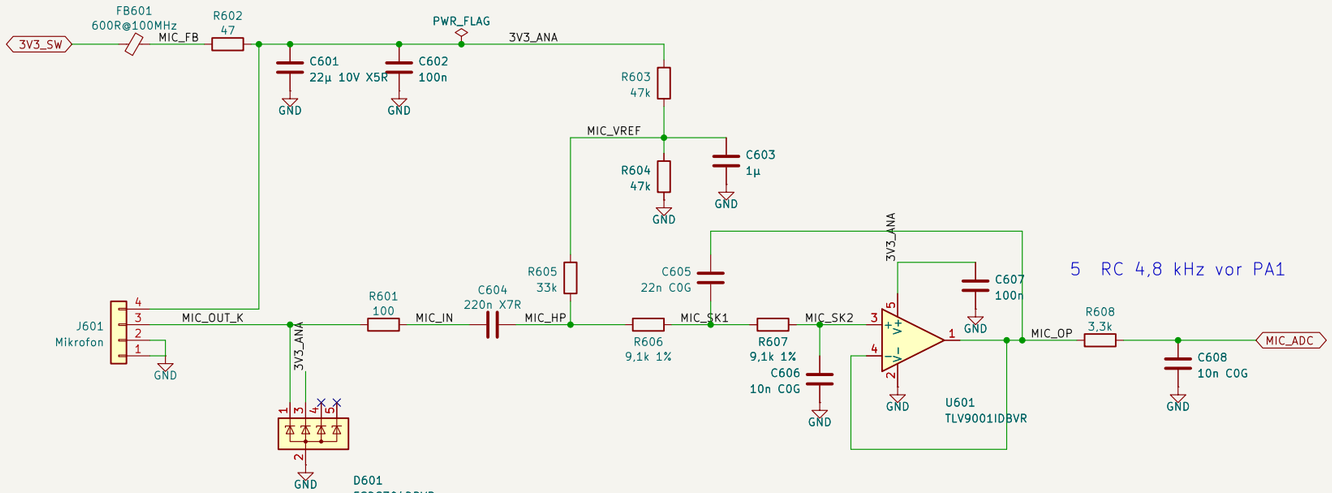
Sheet: /Waage/
File: waage.kicad_sch

Title: Waage: 5-V-Wandler TPS61240, HX711, Wägezelle H40A

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/8

1 Versorgung 3V3_ANA: 3V3_SW → Ferrit → 47 Ω → 22 µF (Lastenheft A1)

2 Vorspannung 1,65 V



4 Sallen–Key 2. Ordnung, Verstärkung 1: 1179 Hz, Q 0,74

3 Klemme J601 (= J5), ESD direkt dahinter, 100 Ω, Hochpass 22 Hz

Mikrofonmodul GY–MAX4466 im Stock: 1 kΩ in Reihe am Modulausgang (Kabelende), sonst kann der MAX4466 am Kabel schwingen (mikrofon.md 2.1). Kabel LiYCY ≤ 2 m, Schirm nur hier an Masse.

Regeln (mikrofon.md 4/5): während der Messung kein Funk und kein 5–V–Wandler; ≥ 150 ms nach 3V3_SW warten; Filter nahe PA1, weit weg von Funk, SPI und 5–V–Wandler.

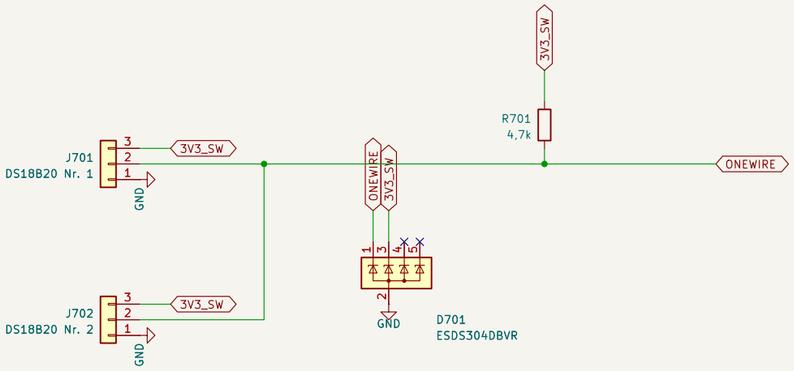
Umgebung [A]: Gehäuse –20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board–Kennung PCB–MAIN–0.1 (REG26–10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Mikrofon/
File: mikrofon.kicad_sch

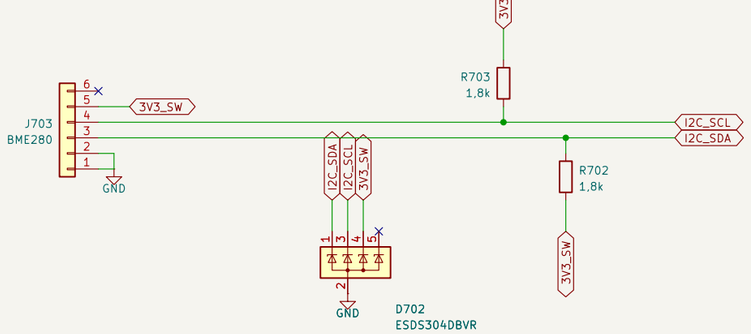
Title: Mikrofon: 3V3_ANA, Hochpass, Sallen–Key 1,18 kHz, ADC–Eingang PA1

Size: A3	Date: 2026–10–09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/8

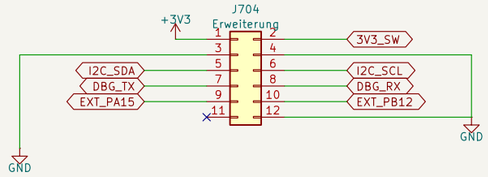
1 DS18B20 (1-Wire, PA8): J701 = J6, J702 = J7, gemeinsamer Bus, Pull-up 4,7 kΩ an 3V3_SW



2 BME280 (I²C, PB6/PB7): J703 = J8, 6-polig, Pull-ups 1,8 kΩ an 3V3_SW, Takt 50 kHz, Kabel ≤ 1 m



3 Erweiterung J704 = J11 (innen, ohne ESD)



Regeln (anschluesse.md 1, 4): Masse an Pin 1, Versorgung am anderen Ende; jede Klemme eigene Polzahl; ESD direkt hinter der Klemme mit kurzer Masseanbindung; alle Außenklemmen an einer Kante.

Pull-ups nur an 3V3_SW (HW26-04): im Standby keine Rückspeisung über Sensorleitungen.

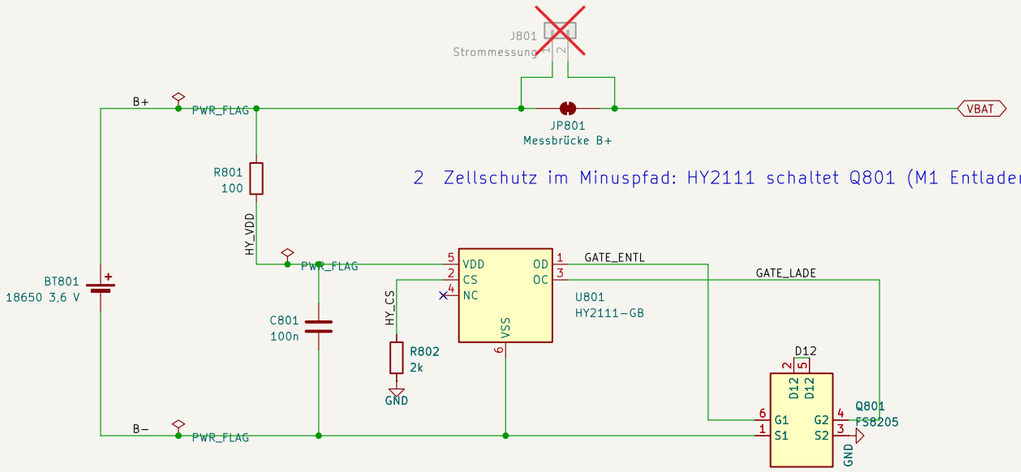
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Anschlüsse/
File: anschluesse.kicad_sch

Title: Anschlüsse: DS18B20, BME280, Erweiterungsleiste

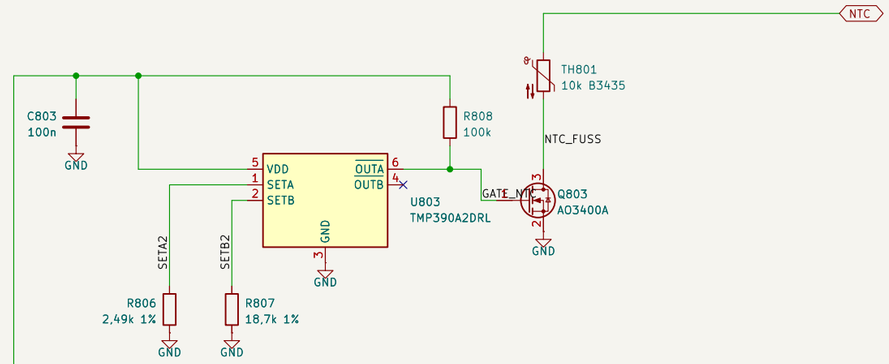
Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/8

1 Leistungspfad: Zelle → Messbrücke JP801 → VBAT (P+) zum Laderegler



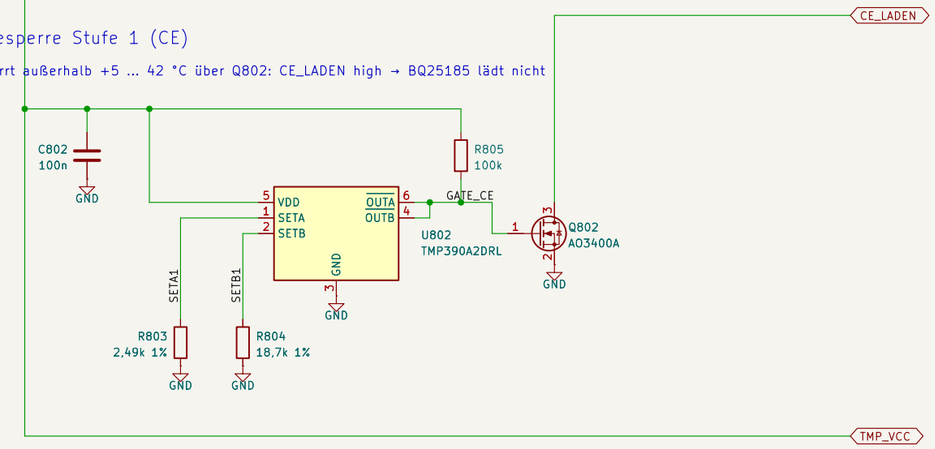
2 Zellschutz im Minuspfad: HY2111 schaltet Q801 (M1 Entladen, M2 Laden); GND = P−, B− nur als Insel an der Zelle

3 Ladesperre Stufe 2 (SCH26-03): U803 öffnet über 42 °C mit Q803 den NTC-Kreis → TS offen → BQ25185 lädt nicht



4 Ladesperre Stufe 1 (CE)

U802 sperrt außerhalb +5 … 42 °C über Q802: CE_LADEN high → BQ25185 lädt nicht



TMP_VCC kommt vom TPS70933 am Ladereingang: nur bei Sonne/USB vorhanden; fehlt es, sperren beide Stufen. Keine Verbindung der Sperre zu B+/B− (SCH26-01). Layout: TH801, U802, U803 direkt unter der Zelle (Wärmekopplung).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Akku/
File: akku.kicad_sch

Title: *Akku: Zelle 18650, Zellschutz, Temperatur-Ladesperre*

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/8